

祁杰

全栈工程师

✉ 3057823587@qq.com ☎ 18961994578 📍 江苏 苏州



专业技能

- **全栈独立交付能力**：具备从需求梳理 → 数据库设计 → 后端接口 → 前端页面 → 模型接入 → 容器化部署的单人闭环开发能力，能独立把一个业务工具从 Demo 做到可上线内测（已在企业级 RAG 平台、全栈业务平台等项目中完整实践）。
- **后端开发**：熟悉 Spring Boot、FastAPI、Flask 等后端框架，掌握 RESTful API 设计与 Controller-Service-DAO 分层架构，能完成接口开发、参数校验、鉴权（JWT / API Key 双通道）、多租户权限（RBAC / 行级隔离）、业务处理与数据持久化。
- **数据与存储**：熟悉 MySQL、PostgreSQL、Redis，掌握 MyBatis-Plus / SQLAlchemy 等 ORM 与 Entity、DTO、Mapper、Liquibase / Alembic 迁移体系；了解向量库 Qdrant、对象存储 MinIO，能设计带缓存、配额、审计留痕的业务表结构并处理数据映射问题。
- **AI 工具 / 知识库问答 (RAG)**：熟悉知识库问答工具全链路——文档解析、切块策略、向量化、混合检索 + Rerank、LLM 流式生成、引用溯源与防幻觉；理解 Prompt 设计、意图识别、function_call、MCP 工具调用、上下文记忆等 AI Agent 核心概念，能独立搭建并接入实际业务场景。
- **前端与数据看板**：熟悉 Vue 3 + Element Plus、React、Flutter / uni-app，能独立完成管理后台、数据看板、上传/配置/对话等业务页面开发，并完成前后端联调。
- **智能硬件通信链路**：理解 HTTP、WebSocket、MQTT、OTA 在设备接入、配置下发、语音传输中的使用，熟悉 Python 异步服务（asyncio / aiohttp / websockets）下的长连接、音频流与 ASR/LLM/TTS 调用流程。
- **部署与工程化**：熟悉 Docker、Docker Compose、Kubernetes（kustomize 编排）、Nginx、Linux/macOS 命令行与 Git 分支协作，具备多服务项目本地部署、日志排查、CI 与容器化交付能力。
- **业务对接意识**：习惯先梳理业务流程、明确需求边界再动手（需求不明确即主动沟通、不臆想），能组织实际使用人员内测、按反馈迭代工具——兼顾业务理解与技术实现。

工作经历

苏州爱意胜自动化科技有限公司, 机器人应用工程师

2025 – 现在
苏州

- 独立负责公司 **AI 机器人业务后台** 的后端开发，覆盖设备管理、智能体配置、设备绑定与语音服务通信链路，打通前端管理端、Java 管理后端、Python 语音服务与 ESP32 设备之间的完整数据流转。
- 基于 Spring Boot 从零搭建管理端接口，实现前端 HTTP JSON 请求 → Controller → Service → DAO → MySQL 的完整业务处理链路；用 Redis 承载设备验证码与临时状态，将用户、设备 MAC、智能体配置关系持久化到 MySQL。
- **主动发起并独立主导企业内部知识库问答平台 (Finance_RAG) 从 0 到 1 的建设**：一个人完成需求调研、数据库设计、后端接口、前端管理台、模型接入与容器化/K8s 部署，并组织业务人员内测、按反馈迭代——形成一套可复用到公司内部各业务线的 AI 工具落地方法（详见项目经历）。
- 维护 MyBatis-Plus、Entity、DTO、Mapper、Liquibase 相关代码，配合前端与设备端完成登录、设备绑定、配置读取、OTA 地址下发等流程的接口联调与协议排查。

常州森普科技有限公司(实习), 全栈工程师

2022 – 2024
江苏 常州

- 负责移动端 **Flutter** 组件开发与页面功能实现，完成通用组件封装与交互逻辑优化。
- 参与 **Flask API** 后端管理与接口开发，支撑移动端业务功能对接与后台数据处理。

- 负责 PostgreSQL 数据库备份、迁移与日常维护，保障数据安全与环境切换的稳定性。
- 配合项目迭代完成功能联调、问题排查与部署支持，提升系统可维护性与交付效率。

教育经历

硕士-计算机科学, 利物浦大学 深度强化学习算法研究	2024 – 2025
本科-软件工程, 常州工学院 优秀毕业论文; 优秀毕业生; 程序员之家社长	2020 – 2024

项目经历

企业内部财税知识库问答平台, 技术栈: FastAPI、LangChain、PostgreSQL、Qdrant、Redis、MinIO、Vue 3 + Element Plus、LiteLLM / DeepSeek、BGE-M3、Docker / K8s - 一个人完成"页面 + 后端接口 + 知识库处理 + 模型调用 + 部署"全链路: 面向公司内部财税人员, 把政策法规、内部 SOP 灌入知识库, 提供带出处、可溯源的问答工具——对应岗位"自己先搭 Demo 的知识库问答工具"的完整场景。 - 业务驱动的需求梳理与迭代: 先与使用方对齐业务流程与验收口径 (需求不明确即沟通、不臆想需求), 按 milestone 交付, 并组织财税人员内测、搭建反馈通道 ("有帮助/不准确"入库) 持续迭代质量。 - 知识库处理管线: 实现文档上传 → 解析 (PDF/DOCX 含表格行) → 按"第 X 条"条款边界智能切块 → BGE-M3 批量向量化 → 写入 Qdrant 的异步摄取流程, 含状态机流转、失败回写与删除级联清理。 - 检索与生成: 稠密检索 + bge-reranker 重排 + 政策时效性过滤 (失效政策默认不引用), LLM 流式 (SSE) 作答并强制标注引用来源; 财税场景防幻觉——库外问题明确拒答、结尾提示人工复核。 - 业务后台与管理看板: 基于 Vue 3 + Element Plus 独立开发知识库管理、文档上传 (业务元数据表单)、对话测试、成员管理、API Key 管理、审计日志等管理页, 管理员权限前后端双重把关。 - 多租户与安全: JWT + API Key 双通道认证、RBAC、PostgreSQL 行级安全 (RLS) 租户隔离、文档数/存储/日调用配额、全链路审计留痕。 - 部署落地: 全程容器化, 编写 api / worker / web 三镜像与 kustomize K8s 清单, 在真实集群完成"部署 → 迁移种子 → 集群内问答"端到端验证; 沉淀数据合规与交付形态文档。 - 对外能力开放: 以 API-first 提供纯检索接口, 并开发 function-call 插件将该知识库接入语音机器人, 实现"语音提问 → 知识库取答"。	01/2026 – Present
机器人管理与语音服务, 技术栈: Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Python asyncio、WebSocket、MQTT、OTA、ASR/LLM/TTS - 负责设备管理、智能体配置与设备通信链路后端开发, 打通前端管理端、Java 后端、Python 语音服务与 ESP32 设备的数据流转。 - 修复设备注册死循环隐患: 验证码冲突时旧逻辑未重新生成 Redis key, 调整生成与查询顺序, 确保每次冲突重新生成, 提升注册接口稳定性。 - 打通 Java OTA 与 Python WebSocket 认证不兼容: 对齐 AuthManager 签名规则, 在 Java 侧实现基于 clientId deviceId timestamp 的 HMAC-SHA256 token 并经 OTA 下发, 保证设备跨服务认证一致。 - 优化设备绑定/激活: 用 Redis 保存激活码、MAC、硬件型号、固件版本等临时状态, 绑定成功后持久化用户-设备-智能体关系并清理缓存, 避免脏数据。	01/2026 – Present

- **拦截未绑定设备的资源浪费**：优化 Python ConnectionHandler 绑定状态判断，绑定确认前丢弃音频、按间隔提示，避免未授权设备进入 ASR/LLM/TTS 链路。
- **修复语音队列竞态与 TTS 流控死锁**：通过绑定状态事件、发送队列状态与 sentence_id 重置机制，解决打断后重新唤醒的播放不完整与流控死锁问题。
- **重构 ASR 音频预处理**：将多个 Provider 中重复的 Opus 解码、PCM 合并、临时文件生成/清理抽到基类，统一封装为 AudioArtifacts，降低多模型接入的重复代码与维护成本。

全栈业务服务平台(业务流程建模 + 管理/审核看板),

Present

技术栈: FastAPI、PostgreSQL、Alembic、React + Vite、Redis、MinIO、Docker Compose、JWT/RBAC

- 独立搭建面向业务的全栈平台，完整建模 "登录 → 计划 → 匹配 → 沟通 → 下单 → 协议" 的业务闭环流程，体现从业务流程梳理到系统落地的能力。
- 实现用户认证（邮箱/密码 + OAuth 预留）、角色权限、订单管理与双向确认、实时消息、评价与通知等业务模块。
- 搭建 **管理员 / 审核员后台看板**，支持资质审核工作流与业务数据管理；配套 Docker Compose 一键起服务与本地 CI 冒烟测试。

安检机连续x光图片分类, 图片识别分类算法

07/2025 – 09/2025

- 设计对安检机红外扫描出50000张图片进行分类和无重复处理的图像过滤算法：该算法主要利用连续检测出的结果的连续性（在连续的set.size张图片中，重复的图片比较集中），将每一个set控制在一个预定好的参数内，然后对该set进行尺寸分类。通过求像素差，转灰度图，然后求整个差值图的平均值，返回结果。先后使用pHash过滤，然后用ORB 特征点 + Hamming 距离，对尺寸变化不那么敏感。

基于深度学习的篮球姿势识别系统, 数据格式转化/数据库

09/2023 – 06/2024

- 对关节角度计算的算法进行全面参数优化，使得系统得分的鲁棒性得到提高。
- 后端获取算法推导出的计算角度函数的结果进行数据格式转化和表结构优化。

语言

英语
IELTS 6.5 (Speaking 7.0)